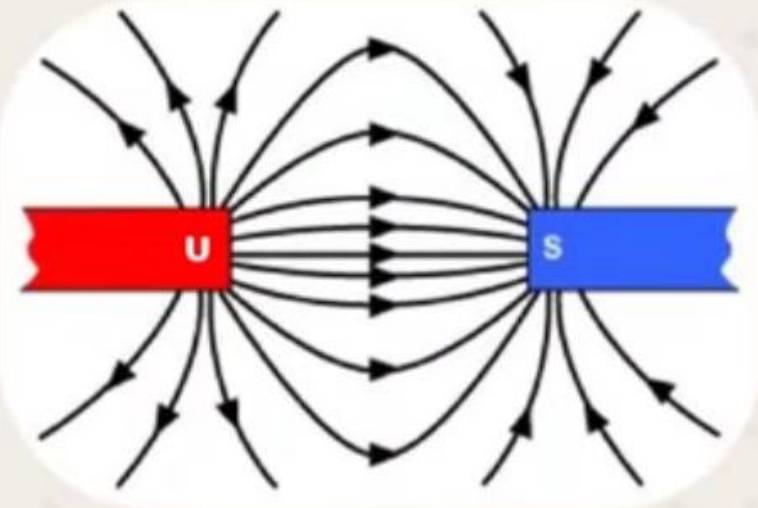
Kemagnetan dan Induksi Elektromagnetik

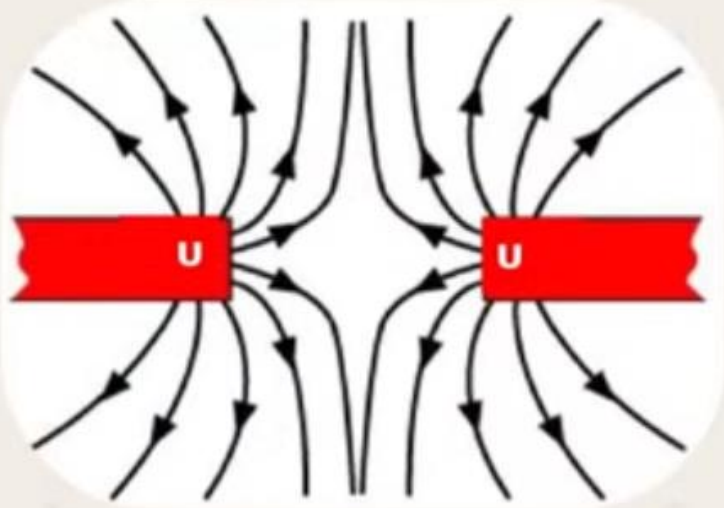
A. Penggolongan Benda Berdasarkan Sifat Kemagnetannya

- Magnet merupakan suatu benda yang dapat menarik benda lain dari bahan tertentu, biasanya berupa logam, besi, baja
- Macam-macam magnet berdasarkan bentuknya: magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet U, magnet ladam, dan magnet lingkaran
- Sifat kemagnetan benda-benda di sekitar kita dikelopokkan menjadi tiga golongan, yaitu **Feromagnetik** adalah benda-benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet, misalnya besi, baja, dan nikel. **Paramagnetik** adalah benda-benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet, misalnya platina dan aluminium. **Diamagnetik** adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, misalnya kayu , emas, seng dan perak
- Magnet memiliki sifat-sifat, yaitu:

1. Dapat menarik benda logam tertentu
2. Memiliki dua kutub magnet (utara dan selatan)
3. Gaya tarik magnet terbesar terletak pada kedua kutubnya
4. Selalu menunjuk arah utara dan selatan
5. Kutub-kutub magnet yang berlainan jenis tarik-menarik
6. Kutub-kutub magnet yang sejenit tolak-menolak



Tarik-menarik



Tolak-menolak

B. Membuat Magnet

- Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua macam, yaitu

1. Magnet alami (magnet yang ditemukan di alam)
2. Magnet buatan (magnet yang dibuat dengan cara tertentu)

- Cara membuat magnet

1. Membuat magnet dengan cara menggosok searah
2. Membuat magnet dengan arus listrik
3. Membuat magnet dengan induksi magnetik

- Sebelum digosok dengan magnet batang, paku baja tidak dapat menarik paku kecil karena paku baja belum bersifat magnet. Setelah digosok dengan magnet batang, paku baja bersifat sebagai magnet sehingga dapat menarik paku kecil
- Ujung paku baja yang pertama kali digosok dengan magnet batang membentuk kutub magnet yang sejenis dengan kutub magnet bayang yang digunakan untuk menggosok. Jika kutub magnet batang digunakan untuk menggosok adalah kutub utara, kutub magnet pada paku baja yang terbentuk adalah kutub utaram sedangkan kutub yang lain adalah kutub selatan

C. Teori Kemagnetan Bumi

- Jarum kompak selalu menunjuk ke arah utara dan selatan karena tertarik oleh kutub selatan dan kutub utara magnet bumi.
- Kutub utara dan kutub selatan magnet bumi tidak berimpit dengan kutub utara dan kutub selatan bumi. Hal ini menyebabkan kutub utara dan kutub selatan magnet jarum kompas tidak menunjukkan arah utara dan selatan bumi sehingga membentuk sebuah sudut yang disebut sudut deklinasi
- Sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara-selatan jarum kompas terhadap arah utara dan selatan bumi
- Di daerah yang tepat garis khatulistiwa, posisi jarum kompas dalam keadaan seimbang. Namun, jika kompas di bawa ke kutub bumi, posisi jarum kompas akan condong ke atas atau ke bawah

D. Medan Magnet

- Mengapa besi dapat ditarik oleh magnet? Besi dapat ditarik oleh magnet karena adanya gaya magnetik
- Medan magnetik adalah ruang di sekitar magnet yang masih mempunyai pengaruh magnetik jika ada benda lain diletakkan di ruang tersebut

E. Elektromagnet

- Elektromagnet adalah magnet yang terjadi karena aliran listrik pada kumparan berinti besi
- Elektromagnetik ini memiliki beberapa kelebihan dibanding magnet permanen. Kelebihan-kelebihan tersebut adalah:

1. Sifat kemagnetannya dapat diperbesar dengan cara memperbanyak jumlah lilitan atau memeperbesar arus listrik
2. Sifat kemagnetannya dapat dihilangkan dengan cara memutus arus listrik dan dapat ditimbulkannya kembali dengan cara menyambung arus listrik
3. Kutub-kutub magnetnya dapat ditukar dengan cara mengubah arah arus listrik

F. Gaya Lorentz

- Bor listrik merupakan alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak
- Gaya lorentz terjadi apabila kawat penghantar berarus listrik berada di dalam medan magnetik.
- Besar gaya lorentz bergantung pada besar medan magnetik, panjang penghantar, dan besar arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar
- Besar gaya lorentz dapat ditentukan dengan rumus: $F = B.l.t$

Keterangan :

F = gaya lorentz (N)

B = kuat medan magnet (T)

i = kuat arus listrik (A)

l = panjang kawat penghantar (m)

- Peralatan dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan gaya lorentz, antara lain bor listrik, kipas angin, blender, mixer, hair dryer, mesin penyedot air, dan mesin cuci

G. Dinamo dan Generator

- Dinamo dan generator pada prinsipnya sana, yaitu alat yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi gerak listrik.
- Perbedaannya, dinamo menghasilkan gaya gerak listrik lebih kecil dibanding generator
- Contoh dinamo sederhana, misalnya dinamo yang digunakan untuk menyelakan lampu sepeda

❖ **Dinamo**

- Dinamo dapat kita jumpai oada perlengkapan lampu sepeda
- Di dalam dinamo sepeda terdapat dua komponen, yaitu magnet silinder sebagai rotor (bagian yang berputar), dan kumparan kawat tembaga yang dilengkapi inti besi sebagai stator (bagian yang tidak bergerak)
- Pada saat dinamo digunakan untuk menyalakan lampu sepeda, kepala dinamo dihubungkan dengan ban sepeda sehingga ketika roda sepeda berputar, poros dinamo tersebut juga berputar
- Perputaran magnet di dalam kumparan ini menimbulkan perubahan jumlah garis gaya magnetik

❖ **Generator**

- Generator dapat menghasilkan gaya gerak listrik induksi yang lebih besar dibanding dinamo sehingga generator digunakan sebagai pembangkit listri bertegangan tinggi
- Generator terbagi menjadi 2 macam, yaitu generator arus listrik bolak-balik dan generator arus listrik searah

J. Transformator (Trafo)

- Transformator adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik bolak-balik. Transformator tidak dapat digunakan pada tegangan listrik searah
- Transformator ada dua macam, yaitu transformator penaik tegangan (step up) dan transformator penurunan tegangan (step down)

❖ **Transformator penaik tegangan (step up)**

- Transformator step up digunakan untuk menaikkan tegangan bolak-balik
- Transformator ini biasanya dipasang di dekat generator sebelum dayanya ditransmisikan ke konsumen

❖ **Transformator penurun tegangan (step down)**

- Trnasformator step down digunakan untuk menurunkan tegangan bolah-balik
- Transformator step-down biasanya dipasang di gardu induk
- Ciri-ciri transformator penuru tegangan, yaitu:

1. Jumlah lilitan sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan primer
2. Tegangan sekunder lebih besar daripada tegangan primer
3. Kuat arus sekunder lebih besar daripada kuat arus primer

- Hubungan antara jumlah lilitan kumparan primer dan gaya gerak listrik induksi (tegangan) pada kumparan primer dan sekunder dapat dinyatakan dengan persamaan: $\frac{Np}{Ns} = \frac{Vp}{Vs}$

Keterangan:

Np = jumlah lilitan kumparan primer

Ns = jumlah lilitan kumparan sekunder

Vp = tegangan pada kumparan primer (V)

Vs = tegangan pada kumparan sekunder (V)

- Adapun hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik pada kumparan primer dan sekunder dapat ditentukan dengan menganggap transformator bersifat ideal. Pada transformator ideal berlaku hubungan berikut : Pp = Ps (Vp.Ip = Vs.Is) sehingga $\frac{Is}{Ip} = \frac{Vp}{Vs}$

Keterangan:
Vp = tegangan pada kumparan primer (V)
Vs = tegangan pada kumparan sekunder (V)
Ip = kuat arus primer (A)
Is = kuat arus sekunder (A)
Ps = daya primer (W)
Pp = daya sekunder (W)

Menghilangkan Sifat Kemagnetan Suatu Benda
Dipukul-Pukul
Dipanaskan
Dilairi arus listrik bolak-balik (PLN)
U
S
U
S
U
S
S
U
Disimpan dengan cara yang salah
Dijatuhkan

Thank You